每日好题（七）

2026-10-30

1. 巴蜀中学 2027 届高三 10 月适应性月考（三）· 第 18 题

题目

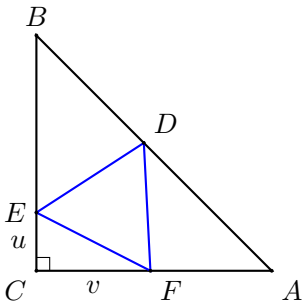
在 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，且 $\cos 2A+\cos 2B+2\sin C=2$.

（1）证明：$c^2\leqslant a^2+b^2$；

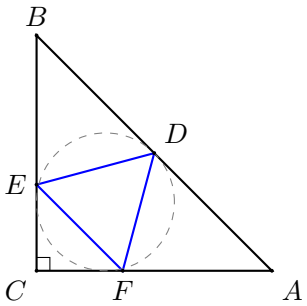
（2）若 $\cos A\cos B>0$，且 $\triangle ABC$ 的面积等于 4：

（i）求 $\triangle ABC$ 内切圆半径 r 的取值范围；

（ii）当 $\triangle ABC$ 内切圆半径 r 最大时，若点 D,E,F 分别是边 AB,BC,AC 上的动点，且 $\triangle DEF$ 为等边三角形，求 $\triangle DEF$ 边长的最小值.



一般的内接等边三角形



达到下界的对称构型

两图均为 r 取得最大值后的情形；外部三角形的形状在下文确定.

分析

第一问先把倍角条件改写成正弦的平方关系，用正弦定理便可比较三边. 第二问的附加条件会把三角形进一步确定为直角三角形，此时面积固定转化为两直角边乘积固定，内切圆半径就只与两边之和有关.

最后一问需要证明任意构型都满足同一个下界. 把直角顶点放在原点，设两条直角边上的点为 $(0,u)$ 与 $(v,0)$，等边条件可直接确定第三个顶点；第三个顶点落在斜边上，又会给出 $u+v$ 为定值. 这样，“内接等边三角形最小”便落到固定和下的平方和最小.

证明与解答

（1）由角的关系比较三边. 由题设，

$$(1-2\sin^2 A)+(1-2\sin^2 B)+2\sin C=2,$$

即

$$\sin^2 A+\sin^2 B=\sin C.$$

因为 $0<\sin C\leqslant 1$，所以

$$\sin^2 C\leqslant \sin C=\sin^2 A+\sin^2 B.$$

设外接圆半径为 R，由正弦定理 $a=2R\sin A$、$b=2R\sin B$、$c=2R\sin C$，可得

$$\boxed{c^2\leqslant a^2+b^2}.$$

（2）（i）先确定三角形，再求内切圆半径. 由（1）和余弦定理，$\cos C\geqslant 0$，故 $0<C\leqslant\dfrac{\pi}{2}$. 又因为 $\cos A\cos B>0$，A,B 不可能同时为钝角，所以二者均为锐角.

若 $C<\dfrac{\pi}{2}$，则 $A+B>\dfrac{\pi}{2}$，于是

$$0<\frac{\pi}{2}-B<A<\frac{\pi}{2},\qquad \sin A>\cos B.$$

这就给出

$$\sin^2 A+\sin^2 B>\cos^2 B+\sin^2 B=1,$$

与 $\sin^2 A+\sin^2 B=\sin C\leqslant 1$ 矛盾. 因此

$$\boxed{C=\frac{\pi}{2}}.$$

由面积等于 4，有 $\dfrac{1}{2}ab=4$，即 $ab=8$. 令 $s=a+b$，则

$$s\geqslant 2\sqrt{ab}=4\sqrt{2},\qquad c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{s^2-16}.$$

利用面积公式 $4=\dfrac{1}{2}(a+b+c)r$，得到

$$r=\frac{8}{s+\sqrt{s^2-16}}.$$

当 $s\in[4\sqrt{2},+\infty)$ 时，分母严格递增. 且任意这样的 s 都能对应一组正数 a,b 满足 $a+b=s$、$ab=8$，因此 r 连续取遍

$$\boxed{0<r\leqslant\frac{8}{4\sqrt{2}+4}=2\sqrt{2}-2}.$$

右端在且仅在 $a=b=2\sqrt{2}$ 时取得；左端 0 只可趋近，不能取得.

（2）（ii）把等边条件化为定和，再证明最小值. 由（i），r 最大时，$\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，两直角边长均为 $L=2\sqrt{2}$. 取

$$C=(0,0),\qquad A=(L,0),\qquad B=(0,L),$$

于是斜边 AB 的方程为 $x+y=L$. 设

$$E=(0,u),\qquad F=(v,0),\qquad 0\leqslant u,v\leqslant L.$$

因为 $\triangle DEF$ 为非退化等边三角形，故 u,v 不同时为 0. 以 EF 为边的两个等边三角形，其第三个顶点分别为

$$D_{\pm}=\left(\frac{v\pm\sqrt{3}u}{2},\frac{u\pm\sqrt{3}v}{2}\right).$$

这一表达式也可由 EF 的中点加减与 EF 垂直的向量得到. 若 D_- 的两个坐标均非负，就必须同时有

$$v\geqslant\sqrt{3}u,\qquad u\geqslant\sqrt{3}v,$$

从而只能 $u=v=0$，矛盾. 所以位于线段 AB 上的顶点只能是 D_+.

由 $D_+\in AB$，可得

$$\frac{(1+\sqrt{3})(u+v)}{2}=L,\qquad u+v=\frac{2L}{1+\sqrt{3}}.$$

于是等边三角形的边长满足

$$EF=\sqrt{u^2+v^2}\geqslant\frac{u+v}{\sqrt{2}}=\frac{2L}{\sqrt{2}(1+\sqrt{3})}=2(\sqrt{3}-1).$$

当

$$u=v=\frac{L}{1+\sqrt{3}}$$

时等号成立，此时 E,F 均在对应边内，且

$$D=\left(\frac{L}{2},\frac{L}{2}\right)$$

恰为斜边中点，确实满足全部条件. 因此

$$\boxed{\min DE=\min EF=\min FD=2\sqrt{3}-2}.$$

□

点评

整题的限制逐层收紧：第一问只说明 C 不钝；加入 $\cos A\cos B>0$ 后，才确定 C 为直角；再令内切圆半径最大，才得到等腰直角三角形.

最后一问的对称图形可以帮助猜测答案，但普遍下界来自 $u+v$ 固定与 $u^2+v^2\geqslant\dfrac{1}{2}(u+v)^2$. 这样既说明对称构型为什么自然，也检查了它确实能够取到下界.

来源：巴蜀中学 2027 届高三 10 月适应性月考（三），2026-10-23 至 2026-10-27（考试日期核实区间），第 18 题.

2. 巴蜀中学 2027 届高三 10 月适应性月考（三）· 第 19 题

题目

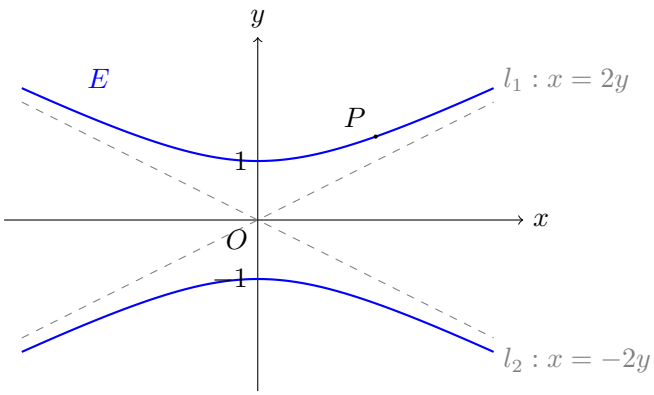
已知平面上的动点 $P(x_0,y_0)$ 到直线 $l_1:x=2y$ 和 $l_2:x=-2y$ 的距离之积为定值 $\dfrac{4}{5}$，且 $2|y_0|>|x_0|$.

（1）求动点 P 的轨迹 E 的方程；

（2）A_1,B_1（A_1 在 B_1 的左边）为 E 上相异的两点，且 $M_0\left(\dfrac{8}{3},\dfrac{8}{3}\right)$ 为线段 A_1B_1 的中点. 过 A_1,B_1 分别作 l_1,l_2 的平行线 A_1M_1,B_1M_1 交于点 M_1；过 M_1 作直线 A_1B_1 的平行线，交 E 于 A_2,B_2（A_2 在 B_2 的左边）；再过 A_2,B_2 分别作 l_1,l_2 的平行线 A_2M_2,B_2M_2 交于点 M_2；如此得到点列 $M_1,M_2,\ldots,M_n$（$n\geqslant 3$，$n\in\mathbb{N}^*$）.

（i）证明：M_k 平分线段 $A_{k+1}B_{k+1}$（$1\leqslant k\leqslant n$）；

（ii）探索 $\dfrac{|M_kM_{k+1}|}{|A_{k+1}B_{k+1}|}$（$1\leqslant k\leqslant n-1$）是否为定值；若是，求出该定值；若不是，说明理由.



分析

距离乘积先确定双曲线. 接下来的连续作图，可以先研究“一次作图怎样改变弦中点”，再对这一变化归纳.

关键有两点：所有弦都平行，初始中点还给出了它们共同的斜率；若将弦的两个端点写成中点加减同一向量，两条给定方向的平行线交点就可以直接求出. 我们将同时证明中点一直在 $y=x$ 上，并检查下一条弦始终有两个不同交点.

证明与解答

（1）求轨迹，并核对反向成立. 点 $P(x_0,y_0)$ 到两条直线的距离分别为

$$\frac{|x_0-2y_0|}{\sqrt{5}},\qquad \frac{|x_0+2y_0|}{\sqrt{5}}.$$

由距离之积为 $\dfrac{4}{5}$，得到

$$|x_0^2-4y_0^2|=4.$$

又因为 $2|y_0|>|x_0|$，所以 $4y_0^2-x_0^2>0$，故

$$4y_0^2-x_0^2=4.$$

反过来，这个方程上的任一点都满足 $2|y_0|>|x_0|$，其距离乘积也为 $\dfrac{4}{5}$. 因此轨迹恰为

$$\boxed{E:\ y^2-\frac{x^2}{4}=1}.$$

（2）（i）先确定共同斜率，再研究一次作图. 记 $A_1=(x_A,y_A)$、$B_1=(x_B,y_B)$，且 $x_A<x_B$. 两点都在 E 上，故

$$(y_B-y_A)(y_B+y_A)=\frac{1}{4}(x_B-x_A)(x_B+x_A).$$

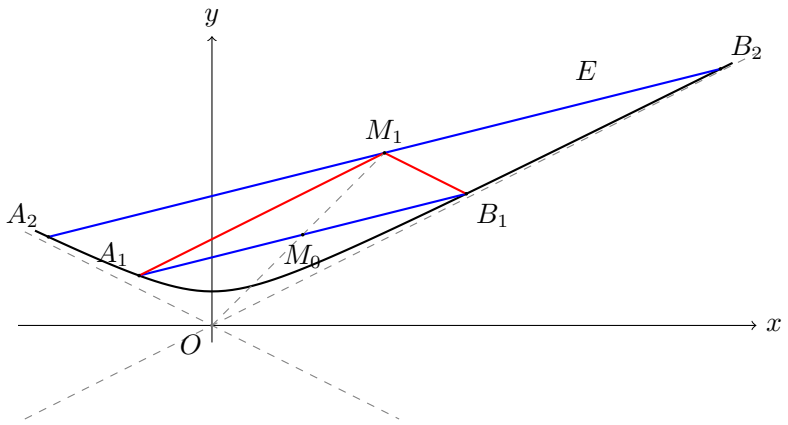
因为 $M_0=\left(\frac{8}{3},\frac{8}{3}\right)$ 是 A_1B_1 的中点，有

$$x_A+x_B=y_A+y_B=\frac{16}{3}.$$

代入并约去非零因子，即得

$$\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{1}{4}.$$

所以后续所有弦的斜率都为 $\frac{1}{4}$.



前两轮作图. 蓝线是平行弦，红线分别平行于两条渐近线；点 M_0,M_1 在同一射线上.

下面将一次作图的规律写清楚. 设某一轮弦的中点为

$$M=(s,s),\qquad s>\frac{2}{\sqrt{3}}.$$

过 M 的斜率为 $\frac{1}{4}$ 的直线为

$$y=\frac{1}{4}x+\frac{3}{4}s.$$

令 $x=s+t$，则 $y=s+\frac{1}{4}t$. 代入 E，得到

$$\left(s+\frac{t}{4}\right)^2-\frac{(s+t)^2}{4}=1,\qquad \frac{3}{4}s^2-\frac{3}{16}t^2=1.$$

令

$$h=\sqrt{s^2-\frac{4}{3}}>0,$$

则 $t=\pm 2h$，所以这条直线与 E 恰有两个不同交点

$$A=\left(s-2h,s-\frac{h}{2}\right),\qquad B=\left(s+2h,s+\frac{h}{2}\right),$$

且 A 在 B 的左边，它们的中点确为 M.

过 A 作斜率为 $\dfrac{1}{2}$ 的直线，过 B 作斜率为 $-\dfrac{1}{2}$ 的直线，它们的方程分别为

$$y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}s+\frac{1}{2}h,$$
$$y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}s+\frac{3}{2}h.$$

联立可得交点

$$\boxed{M'=(s+h,s+h)}.$$

这说明新交点仍在 $y=x$ 上. 并且 $s+h>s>\dfrac{2}{\sqrt{3}}$，所以过 M' 的同斜率直线仍与 E 相交于两个不同点，且以 M' 为弦中点.

现在从 $M_0=(s_0,s_0)$、$s_0=\dfrac{8}{3}>\dfrac{2}{\sqrt{3}}$ 出发，反复应用上述结论，便有

$$M_k=(s_k,s_k),\qquad s_{k+1}=s_k+\sqrt{s_k^2-\frac{4}{3}}>s_k.$$

每一轮都可以继续作图，且每一条弦 $A_{k+1}B_{k+1}$ 都以 M_k 为中点. 因此

$$\boxed{M_k\text{ 平分线段}A_{k+1}B_{k+1}}.$$

（2）（ii）利用同一组端点表示计算比值. 对任意一轮，令

$$M_k=(s,s),\qquad h=\sqrt{s^2-\frac{4}{3}}>0.$$

由前面的计算，

$$A_{k+1}=\left(s-2h,s-\frac{h}{2}\right),$$
$$B_{k+1}=\left(s+2h,s+\frac{h}{2}\right),$$
$$M_{k+1}=(s+h,s+h).$$

故

$$|M_kM_{k+1}|=\sqrt{h^2+h^2}=\sqrt{2}\,h,$$

而

$$|A_{k+1}B_{k+1}|=\sqrt{(4h)^2+h^2}=\sqrt{17}\,h.$$

因为 $h>0$，可约去同一尺度因子，得到

$$\boxed{\frac{|M_kM_{k+1}|}{|A_{k+1}B_{k+1}|}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{17}}=\frac{\sqrt{34}}{17}}.$$

因此所求比值为定值. □

点评

这类连续作图题，适合先寻找一次作图中保持不变的方向. 本题弦的斜率始终为 $\dfrac{1}{4}$，新交点始终落在 $y=x$ 上，所有轮次便可共用 (s,h) 两个参数.

双曲线负责保证每轮弦的存在及中点位置；最后的长度比则只剩固定方向与同一个尺度因子 h. 证明中保留 $s>\dfrac{2}{\sqrt{3}}$、$h>0$，也同时排除了相切、端点重合和除以零的情形.

拓展：高等视角

作线性换元

$$u = y + \frac{x}{2}, \qquad v = y - \frac{x}{2},$$

双曲线方程便化为 $uv = 1$，两条渐近线则分别化为 $v = 0$、$u = 0$. 因此，沿两条渐近线方向作平行线，在新坐标里就是沿坐标方向作平行线；新交点可以看成取一个端点的 u 坐标与另一个端点的 v 坐标组合而成.

这个视角解释了为什么应优先追踪方向和坐标关系. 该换元保留直线、平行与中点，但不保留欧氏长度，所以求题中的长度比时仍应回到原来的 x, y 坐标.

来源：巴蜀中学 2027 届高三 10 月适应性月考（三），2026-10-23 至 2026-10-27（考试日期核实区间），第 19 题.

总结 巴蜀中学的两个压轴题质量很高，难度都较大.